식단 · 운동 · 체중 기록과 식물 키우기를 한 앱에서

# 식단 기록 앱 개발

## 밋그린 (MEATGREEN)

식사 사진을 찍으면 AI가 칼로리와 영양소를 추정하고, 기록할수록 식물이 자라요. 기획부터 구현, 서버, 테스트, App Store · Google Play 제출과 심사 대응까지 한 사이클을 만들었어요.

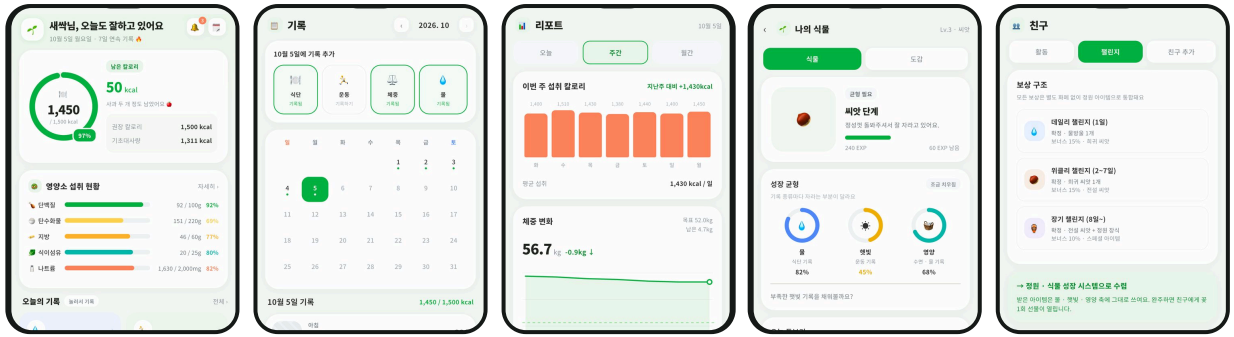
- 사진 한 장으로 간편 기록
- 목표 대비 한눈에 확인
- 식물 성장으로 동기 부여
- 친구와 함께 꾸준히 유지

● App Store 출시 (2026.10.16) ● Google Play 비공개 테스트 중

**권채린** · Flutter 앱 개발 · 신입 · kchaerin0811@gmail.com

## 핵심 화면 (실제 앱 화면)

홈 (오늘) | 식단 기록 | 리포트 (주간) | 식물 성장 | 친구 · 챌린지




## 주요 특징 (구현한 기능)

- **식사 사진 AI 분석**
  사진으로 음식명, 칼로리, 영양소 8종 추정
- **하루 목표 관리**
  기초대사량 기반 권장 칼로리와 영양소 진행률
- **기록 & 리포트**
  식단·물·운동·체중 기록, 주간·월간 변화 그래프
- **식물 성장 보상**
  기록할수록 EXP가 쌓여 5단계로 성장, 도감 수집
- **친구 & 챌린지**
  초대 코드로 친구 추가, 챌린지와 활동 피드

## 식물 성장 시스템

씨앗 Lv.1 → 새싹 Lv.5 → 어린잎 Lv.10 → 무성한 잎 Lv.15 → 꽃 Lv.20

- 물 주기 ← 물 기록
- 햇빛 ← 운동 기록
- 영양 ← 식단 기록
- ⚠ 기록을 이틀 쉬면 시들고, 기록하면 회복

## 색상 팔레트

#4CAF50 #A8E0A2 #FFD566 #FFB74D #FF8A65 #F5F8F5

Flutter 아이콘 · 색/간격/글자를 디자인 토큰으로 관리

## 기술 스택

Flutter / Dart | Provider | Firebase Auth | Firestore | Cloud Functions (TS) | Claude API | Sign in with Apple/Google

## 만든 방식 · 앱 아키텍처

| | |
|---|---|
| UI | 화면 위젯 (홈 · 기록 · 리포트 · 식물 · 친구) · 디자인 토큰 |
| ▼ 상태 구독 (Provider) | |
| 상태 | ViewModel 20개(식단 · 운동 · 식물 · 친구 …) — 화면이 각자 구독 + AppState(화면 이동 · 연결) |
| ▼ 인터페이스 호출 | |
| Repository | 저장소 인터페이스 → **Firestore 구현 / 메모리 구현** (테스트 · 웹 데모) |
| ▼ | |
| 서비스 | 인증 · AI 분석 · 알림 · 앱 아이콘 (Firebase, Cloud Functions) |
| 모델 | domain/models — 모든 모델이 id · userId를 가지고, 코덱이 저장 형식으로 변환 |

- ✔ **인터페이스 뒤에 저장소를 숨겨서** 서버 없이 테스트하고 웹 체험판을 만들 수 있어요
- ✔ **시계를 주입**해 날짜가 걸린 기능도 테스트로 고정해요
- ✔ 화면은 상태만 구독하고, **저장 · 서버 접근은 Repository 뒤**로 모았어요
- ✔ 3,400줄 상태 클래스를 영역별 **ViewModel 20개로 분리**했어요 (AppState는 약 1,400줄 · 화면 이동과 연결만)

**Claude Code와 협업해 개발**했고, 기획 방향과 검증, **아키텍처 구조 분리(ViewModel·Repository)**, **DB·백엔드 설계(Firestore 데이터 모델링 · 보안 규칙 · Cloud Functions · 인증과 계정 삭제 흐름)**, 스토어 배포, 심사 대응은 직접 진행했어요. DB·백엔드는 지금 처음부터 다시 구현해 보며 더 깊이 공부하고 있어요. 앱 아이콘 캐릭터는 AI로 생성했어요.

# 서버 구조와 문제 해결

현재 상태 (2026년 10월): iOS 출시 · Android 비공개 테스트 중

## 서버 구조




공유 컬렉션: publicProfiles · inviteCodes · friendRequests · friendships · challenges · challengeProgress · activityFeed

## 숫자로 보기

**402**
자동 테스트 (모두 통과)

**2건**
App Store 반려 → 수정 후 승인·출시

**12명**
Google Play 비공개 테스트

**8개**
컬렉션별 보안 규칙 (내 기록 + 공유 7)

### 01 스토어 제출과 심사 대응

- iOS 서명 · TestFlight · App Privacy, Play 데이터 보안 · 개인 계정 **비공개 테스트(12명, 14일)**
- 반려 **2건**(건강 정보 출처 1.4.1, Apple 로그인 2.1)을 원인 분석 후 수정, 재제출해 **승인·출시**

### 02 Firestore 모델링과 보안 규칙

- 내 기록은 **users/{uid} 하위**, 함께 쓰는 데이터는 최상위로 분리
- 컬렉션별 규칙(예: 친구 요청은 보낸 사람만 생성 · 받은 사람만 수락), 날짜를 **정렬 가능한 키**로 저장
- 한도 대응: 삭제 300개씩, `whereIn` 30개씩

### 03 서버리스 AI 파이프라인

- 사진을 **서버 함수**로 보내 Claude가 음식 · 칼로리 · 영양소를 **정해진 JSON**으로 반환
- API 키는 서버 Secret에만 보관, 한국어 이름 지시를 프롬프트와 스키마 양쪽에 반영
- 외부 전송 전 **사용자 동의** 팝업

### 04 계정 수명주기와 데이터 삭제

- Apple 로그인 **nonce(SHA-256)**, 삭제 순서: 재인증 → 토큰 철회 → 데이터 삭제 → 계정 삭제
- 빠뜨린 소셜 데이터를 찾아 저장소 · **보안 규칙** · 처방침 문구를 함께 수정하고 테스트로 보호

### 05 Repository 추상화와 테스트

- 저장소 인터페이스에 **Firestore · 메모리** 두 구현 → 서버 없이 테스트 · 웹 데모
- **시계 주입**으로 날짜를 고정하는 테스트, 3,400줄 상태 클래스를 영역별 ViewModel로 분리 완료

### 06 사용자 경험의 세부 완성도

- 기록 여부에 따라 바뀌는 **동적 앱 아이콘**(iOS 대체 아이콘 · Android activity-alias)
- 글자 크기 배율 · 디자인 토큰 · 화면 오버플로 점검, 로그인 없는 **웹 체험판**

## 개발 · 배포 흐름

| 설계·구현 | 테스트 | 내부 배포 | App Store 출시 | Play |
|---|---|---|---|---|
| Flutter + Firebase | 402개 통과 | TestFlight · Play 내부 | 반려 2건 수정 후 승인 | 비공개 테스트 진행 중 |

## 다음 계획

- **화면 이동 상태** 분리 · **테마(ThemeData)** 정리
- **보안 규칙 테스트** (에뮬레이터)
- **AI 함수 인증 · 호출 횟수 제한**
- 친구 삭제 · 신고 기능


**권채린**
Flutter 앱 개발 지망 · 신입

kchaerin0811@gmail.com github.com/CR-KStar/diet_project App Store 웹 체험판 개인정보 처리방침


※ iOS는 2026년 10월 16일 App Store에 출시했고, Android는 Google Play 비공개 테스트를 진행 중이에요(일반 공개 전). 수치는 2026년 10월 기준이에요.